தீர்வு

$\sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$. *என அறிவோம்*

எனவே, $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. ...(1)

$\cot^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = \theta$. *என்க. பின்னர்* $\cot\theta = \frac{3}{4}$ *மற்றும்* θ *குறுங்கோணம்.*

படத்திலிருந்து, நமக்கு கிடைக்கபெறுவது

$$\sin\left\{\cot^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right\} = \sin\theta = \frac{4}{5} \quad \text{... (2)}$$

(1) *மற்றும்* (2)*-ஐ கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் பயன்படுத்தும்போது*

$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{4}{5}$, *என்பதிலிருந்து* $\sqrt{1+x^2} = \frac{5}{4}$ *எனவே,* $x = \pm\frac{3}{4}$.

பயிற்சி 4.5

1. *மதிப்பு உள்ளது எனில் பின்வருவனவற்றிக்கு மதிப்பு காண்க. மதிப்பு இல்லையெனில் அதற்கான காரணம் தருக.*

   (i) $\sin^{-1}(\cos\pi)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\sin\left(-\frac{5\pi}{2}\right)\right)$ (iii) $\sin^{-1}[\sin 5]$.

2. *முக்கோணத்தினை மேற்கோளாகக் கொண்டு* x *-ன் மதிப்பு காண்க.*

   (i) $\sin\left(\cos^{-1}(1-x)\right)$ (ii) $\cos\left(\tan^{-1}(3x-1)\right)$ (iii) $\tan\left(\sin^{-1}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)$.

3. *மதிப்பு காண்க*

   (i) $\sin^{-1}\left(\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\right)$ (ii) $\cot\left(\sin^{-1}\frac{3}{5}+\sin^{-1}\frac{4}{5}\right)$ (iii) $\tan\left(\sin^{-1}\frac{3}{5}+\cot^{-1}\frac{3}{2}\right)$.

4. *நிரூபிக்க*

   (i) $\tan^{-1}\frac{2}{11}+\tan^{-1}\frac{7}{24} = \tan^{-1}\frac{1}{2}$ (ii) $\sin^{-1}\frac{3}{5}-\cos^{-1}\frac{12}{13} = \sin^{-1}\frac{16}{65}$.

5. *நிரூபிக்க* $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z = \tan^{-1}\left[\frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}\right]$.

6. $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z = \pi$ *எனில்,* $x+y+z = xyz$ *எனக் காட்டுக.*

7. $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ *எனில்,* $\tan^{-1}x+\tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = \tan^{-1}\frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ *என நிறுவுக.*

8. *சுருக்குக:* $\tan^{-1}\frac{x}{y}-\tan^{-1}\frac{x-y}{x+y}$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 183 16-12-2022 15:21:07